ZADANIE 2

Utleniacze i reduktory wśród związków chromu

Do zlewki zawierającej 8,89 g sproszkowanego chromu dodano około 150 cm^3 kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm^3. Po roztworzeniu metalu roztwór pozostawiono na powietrzu na kilka godzin, cały czas intensywnie go mieszając. W tym czasie zaobserwowano zmianę jego barwy z błękitnej na fioletową. Następnie roztwór zatężono, przesączono i dodano do niego powoli około 30 cm^3 stężonego kwasu siarkowego(VI). Ze schłodzonego roztworu wykrystalizowano fioletowy związek **A**. Po oddzieleniu, otrzymane kryształy przemyto bezwodnym alkoholem i wysuszono w temperaturze pokojowej do stałej masy. Na podstawie przeprowadzonych badań

stwierdzono, że w wyniku długotrwałego ogrzewania soli **A** w temperaturze 110 °C otrzymuje się różowy związek **A1**. Podczas ogrzewania masa próbki zawierającej związek **A** zmniejszyła się o 45,3 $\%_{wag.}$. Na podstawie przeprowadzonej analizy elementarnej stwierdzono, że zawartość chromu wyrażona w $\%_{wag.}$ w związku **A1** jest 1,83 razy większa niż w związku **A**.

Próbkę soli **A** o masie 32,3 g rozpuszczono w niewielkiej ilości wody i do otrzymanego roztworu dodano około 70 cm^3 roztworu KOH o stężeniu 2 mol/dm^3. Wytrącony szarozielony osad odsączono i przemywano wodą, aż do momentu uzyskania negatywnego wyniku na zawartość anionów siarczanowych w przesączu. Osad przeniesiono do zlewki i dodawano roztwór KOH o stężeniu około 20 $\%_{wag.}$, aż do momentu całkowitego roztworzenia osadu. Następnie do uzyskanego roztworu wkroplono około 75 cm^3 10 % roztworu nadtlenku wodoru o gęstości 1,035 g/cm^3, czemu towarzyszyła zmiana barwy roztworu na żółtą. Po zatężeniu, z roztworu wykrystalizowano drobne, rombowe kryształy bezwodnej soli **B** o barwie żółtej. Po przemyciu i wysuszeniu, masa otrzymanego produktu wyniosła 10,33 g, co odpowiadało wydajności całego procesu 59,0 % (w stosunku do użytej ilości soli **A**).

Próbkę soli **B** rozpuszczono w minimalnej ilości wody, a następnie do roztworu dodano znaczną ilość stężonego kwasu solnego, czemu towarzyszyła zmiana barwy roztworu z żółtej na pomarańczową. W kolejnym etapie do otrzymanej mieszaniny dodawano stopniowo alkohol etylowy oraz roztwór chlorku potasu. Zachodzącej intensywnie reakcji towarzyszyło wydzielanie się znacznej ilości ciepła oraz wydzielenie fioletowego osadu związku **C**, który po ochłodzeniu oddzielono od roztworu. Pobrana próbka przesączu wykazała pozytywny wynik w próbie Tollensa. Na podstawie badań dyfrakcyjnych związku **C** ustalono, że posiada on budowę jonową, w której podsieć anionowa składa się z izolowanych anionów o budowie zdeformowanych oktaedrów, pomiędzy którymi występują wiązania wodorowe. Na podstawie badań z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej określono zawartość najcięższych pierwiastków wchodzących w skład soli **C**: 24,0 $\%_{wag.}$ K, 16,0 $\%_{wag.}$ Cr i 54,5 $\%_{wag.}$ Cl. Stwierdzono także, że dodanie do wodnego roztworu soli **C** azotanu(V) srebra(I) nie powoduje wytrącenia osadu.

Polecenia:

a. (*2 pkt*.) Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas otrzymywania związku **A** z metalicznego chromu.

b. (*3 pkt*.) Podaj wzory związków **A** i **A1**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. (*1,5 pkt*.) Wiedząc, że chrom w związku **A** wykazuje liczbę koordynacyjną 6, naszkicuj budowę przestrzenną kationu w tym związku.

d. (*2,5 pkt*.) Napisz w formie jonowej równania wszystkich reakcji zachodzących podczas otrzymywania związku **B** z soli **A**.

e. (*3 pkt*.) Podaj wzór związku **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

f. (*1,5 pkt*.) Jaka równowaga ustala się w wodnym roztworze związku **B** po jego zakwaszeniu? Podaj równanie tej reakcji równowagowej, zapisane w formie jonowej.

g. (*3,5 pkt*.) Ustal wzór związku **C**, a odpowiedź krótko uzasadnij.

h. (*3 pkt*.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania związku **C** z zakwaszonego roztworu soli **B**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; S – 32,06 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; K – 39,10 g/mol;

Cr – 52,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Metaliczny chrom roztwarza się w rozcieńczonym kwasie siarkowym(VI) z wydzieleniem wodoru, zgodnie z równaniem:

$$Cr + 2H_3O^+ \rightarrow Cr^{2+} + H_2 + 2H_2O \qquad lub \qquad Cr + 2H^+ \rightarrow Cr^{2+} + H_2$$

Jony Cr^{2+} wykazują silne własności redukujące ($E^0_{Cr^{3+}/Cr^{2+}}$ = -0,41 V) i w obecności tlenu z powietrza łatwo ulegają utlenieniu do jonów Cr^{3+} zgodnie z równaniem:

$$4Cr^{2+} + O_2 + 4H_3O^+ \rightarrow 4Cr^{3+} + 6H_2O \qquad lub \qquad 4Cr^{2+} + O_2 + 4H^+ \rightarrow 4Cr^{3+} + 2H_2O$$

b. Z roztworu wodnego krystalizuje uwodniony siarczan(VI) chromu(III) – $Cr_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O$ (związek **A**), który ulega dehydratacji w temperaturze powyżej 100 °C, co prowadzi do powstania bezwodnego siarczanu(VI) chromu(III) – związek **A1**. Stopień uwodnienia soli A można wyznaczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy:

$$x = \frac{M_{Cr_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O} - M_{Cr_2(SO_4)_3}}{M_{H_2O}} = \frac{716{,}47 - 392{,}18}{18{,}02} = 18{,}00$$

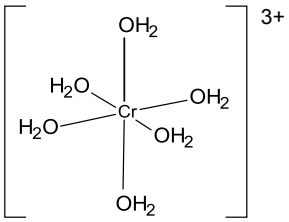
Stosunek mas molowych soli uwodnionej do soli bezwodnej wynosi:

$$\frac{M_{Cr_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O}}{M_{Cr_2(SO_4)_3}} = \frac{716{,}47}{392{,}18} = 1{,}83$$

, co jest zgodne z obserwacjami.

Zatem związek **A** to: $Cr_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$, natomiast związek **A1** to: $Cr_2(SO_4)_3$.

c. Kation Cr^{3+} zarówno w roztworze wodnym, jak i w stałych uwodnionych solach, występuje w postaci heksaakwajonu o stechiometrii $[Cr(OH_2)_6]^{3+}$, który ma budowę oktaedryczną i który nadaje charakterystyczną fioletową barwę roztworom wodnym oraz związkom zawierającym ten kation:



d. Z roztworu zawierającego jony Cr^{3+} strąca się trudno rozpuszczalny wodorotlenek chromu(III) o barwie szarozielonej:

$$Cr^{3+} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_{3\downarrow}$$

Wodorotlenek chromu(III) ma własności amfoteryczne i roztwarza się w mocnych ługach zgodnie z równaniem:

$$Cr(OH)_{3\downarrow} + OH^- \rightarrow Cr(OH)_4^- \qquad lub \qquad Cr(OH)_{3\downarrow} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_6^{3-}$$

Jony tetrahydroksychromu(III) / heksahydroksychromu(III) pod wpływem nadtlenku wodoru w środowisku zasadowym ulegają utlenieniu do jonów chromianowych(VI):

$$2Cr(OH)_4^- + 3H_2O_2 + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$$

$$lub\ 2Cr(OH)_6^{3-} + 3H_2O_2 \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 2OH^- + 8H_2O$$

e. Związek **B** to chromian potasu – K_2CrO_4, co można potwierdzić obliczając wydajność procesu otrzymywania tej soli:

$$w_{\%} = \frac{n_{\mathbf{B}}}{2 \cdot n_{\mathbf{A}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\mathbf{B}} / M_{\mathbf{B}}}{2 \cdot m_{\mathbf{A}} / M_{\mathbf{A}}} \cdot 100\% = \frac{10{,}33\ \text{g} / 194{,}20\ \text{g/mol}}{2 \cdot 32{,}3\ \text{g} / 716{,}47\ \text{g/mol}} \cdot 100\% = 59{,}0\%$$

Uzyskana wartość jest zgodna z danymi podanymi w zadaniu.

f. Po zakwaszeniu w roztworze zachodzi kondensacja anionów chromianowych(VI), z utworzeniem anionów dichromianowych(VI) o barwie pomarańczowej, zgodnie z równaniem:

$$2CrO_4^{2-} + 2H_3O^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + 3H_2O \quad lub \quad 2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$

g. Na podstawie częściowej znajomości składu elementarnego soli **C** możemy określić jego częściową stechiometrię:

$$n_K : n_{Cr} : n_{Cl} = \frac{24{,}0}{M_K} : \frac{16{,}0}{M_{Cr}} : \frac{54{,}5}{M_{Cl}} = 0{,}61 : 0{,}31 : 1{,}54 \approx 2 : 1 : 5$$

Związek **C** ma zatem następująca stechiometrię: $K_2[CrCl_5X]$ i zawiera anion o budowie zdeformowanego oktaedru o stechiometrii - $[CrCl_5X]^{2-}$. Zakładając, że chrom w tym związku występuje na III stopniu utlenienia, to ligandem X jest elektroobojętna cząsteczka wody, co potwierdza również fakt występowania wiązania wodorowego pomiędzy anionami, a także odpowiada pozostałej zawartości pierwiastków:

$$n_K : n_{Cr} : n_{Cl} : n_{H_2O} = \frac{24,0}{M_K} : \frac{16,0}{M_{Cr}} : \frac{54,5}{M_{Cl}} : \frac{5,5}{M_{H_2O}} = 0,61 : 0,31 : 1,54 : 0,31 \approx 2 : 1 : 5 : 1$$

Związek **C** ma zatem wzór $K_2[CrCl_5(H_2O)]$.

h. Pozytywny wynik próby Tollensa wskazuje, że dichromian utlenił alkohol etylowy do aldehydu zgodnie z równaniem:

$$K_2Cr_2O_7 + 3CH_3CH_2OH + 8HCl + 2KCl \rightarrow 2K_2[CrCl_5(H_2O)] + 3CH_3CHO + 5H_2O$$

lub $2K_2CrO_4 + 3CH_3CH_2OH + 10HCl \rightarrow 2K_2[CrCl_5(H_2O)] + 3CH_3CHO + 6H_2O$

Punktacja:

a. Za podanie zbilansowanych równań reakcji (w formie jonowej) zachodzących podczas otrzymywania związku **A** z metalicznego chromu.	2×1 pkt. = 2 pkt.
b. Za podanie wzoru związku **A** (wraz ze stopniem uwodnienia). Za podanie wzoru związku **A1**. Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 0,5 pkt. 1,5 pkt.
c. Za naszkicowanie budowy przestrzennej kationu w związku **A**.	1,5 pkt.
d. Za napisanie zbilansowanych równań reakcji tworzenia wodorotlenku chromu(III) oraz jonów tetrahydroksychromu(III) lub heksahydroksychromu(III). Za podanie zbilansowanej reakcji utleniania jonów tetrahydroksychromu(III) lub heksahydroksychromu(III) do jonów chromianowych(VI).	2×0,5 pkt.=1 pkt. 1,5 pkt.
e. Za podanie wzoru związku **B.** Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 2 pkt.
f. Za podanie równania reakcji równowagowej, ustalającej się w roztworze związku **B** po jego zakwaszeniu.	1,5 pkt.
g. Za podanie wzoru związku **C.** Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 2,5 pkt.
h. Za podanie zbilansowanego równanie reakcji otrzymywania związku **C** z zakwaszonego roztworu soli **B.**	3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**